

正方体内切球、棱切球、外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（棱长 a ）：

正方体棱长为 a 。

结论

结论一（内切球半径）：

直观描述：内切球与六个面中心相切，半径等于棱长的一半。

$$r_i = \frac{a}{2}.$$

结论二（棱切球半径）：

直观描述：棱切球与十二条棱中点相切，半径等于面对角线长的一半。

$$r_m = \frac{\sqrt{2}}{2}a.$$

结论三（外接球半径）：

直观描述：外接球过八个顶点，半径等于体对角线长的一半。

$$r_o = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

推广结论（体对角线关系）：

直观描述：若正方体的体对角线长为 d ，则外接球半径也可表示为 $d/2$ 。

$$r_o = \frac{d}{2}, \quad d = \sqrt{3}a.$$

理解说明

一句话直觉

正方体的中心到各个面、各棱中点、各顶点的距离依次增大，且均可由棱长 a 通过简单比例得到。

核心拆解

要点一（球心位置）：

三种球的球心都与正方体的中心重合，这是对称性决定的。

要点二（距离计算）：

利用勾股定理，中心到面的距离为 $a/2$ ；中心到棱中点的距离为 $\sqrt{(a/2)^2 + (a/2)^2}$ ，即 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ；中心到顶点的距离为 $\sqrt{(a/2)^2 + (a/2)^2 + (a/2)^2}$ ，即 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ 。

要点三（比例系数）：

三个半径对应三个关键比例 $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$ （乘以 $a/2$ ），容易比较大小。

几何本质（中心对称）

正方体是中心对称图形，其中心到六个面的距离相等，到十二条棱中点的距离也相等，到八个顶点的距离也相等。因此，切接球的球心必定是中心，半径就是中心到相应元素（面、棱中点、顶点）的距离。

代数意义（坐标距离）

以正方体中心为原点，棱平行于坐标轴建立空间直角坐标系。设棱长为 a ，则顶点坐标为 $(\pm\frac{a}{2}, \pm\frac{a}{2}, \pm\frac{a}{2})$ ，面心坐标为 $(\pm\frac{a}{2}, 0, 0)$ 等，棱中点坐标为 $(\pm\frac{a}{2}, \pm\frac{a}{2}, 0)$ 等。用两点距离公式可统一得到上述半径。

考点价值（高考占比）

- **考法一（直接公式应用）：**已知正方体棱长直接套用半径公式，或已知球的半径求棱长或对角线长。
- **考法二（综合计算）：**与球的表面积、体积公式结合，出现在立体几何综合题中，常在选填中出现。

顿悟点

所有切接问题都转化为求中心到点、线、面的距离。记住口诀：内切对面心、棱切中棱长、外接对顶点。

使用场景

- **场景一（正方体切接问题）：**直接求内切、棱切、外接球的半径、表面积、体积。
- **场景二（类比推广）：**为研究长方体、正四面体等其他几何体的切接问题提供思路参照。

证明**思路提示**

由正方体的中心对称性，内切球、棱切球、外接球的球心都与正方体的中心重合，因此只需要计算中心到相应切触元素的距离。

正式推导

步骤一（确定球心）：

正方体的中心是几何中心，记为 O 。由对称性，若球与正方体各面相切或与各棱相切或过各顶点，则球心必须位于 O 。

理由：正方体是中心对称图形，且切接关系具有对称性，只有中心满足到所有面、所有棱中点、所有顶点等距的要求。

步骤二（内切球半径）：

内切球与六个面都相切，球心 O 到每个面的距离即为半径。设棱长为 a ，则 O 到任意面的距离为 $\frac{a}{2}$ 。

$$r_i = \frac{a}{2}.$$

理由：面对面的距离为 a ，中心到任一面对距离为 $a/2$ 。

步骤三（棱切球半径）：

棱切球与十二条棱的中点相切。取一条棱中点 M ，则 OM 的距离即为半径。由勾股定理，

$$\begin{aligned} OM &= \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}a. \end{aligned}$$

故

$$r_m = \frac{\sqrt{2}}{2}a.$$

理由：棱中点在面对角线方向偏离中心两个方向各 $a/2$ ，距离由勾股定理得。

步骤四（外接球半径）：

外接球过八个顶点。取任一顶点 P ， OP 的距离即为半径。 P 在三个方向上都偏离中心 $a/2$ ，所以

$$\begin{aligned} OP &= \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}a. \end{aligned}$$

因此

$$r_o = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

理由：顶点坐标三个分量绝对值均为 $a/2$ ，距离公式计算即得。

结论回扣

综上，正方体的内切球、棱切球、外接球半径分别为 $\frac{a}{2}$ 、 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 、 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ 。这三个公式在立体几何切接问题中可以直接使用。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知正方体的棱长为 4，求它的内切球半径 r_i 、棱切球半径 r_m 、外接球半径 r_o 。

解题步骤：

第一步（套内切球公式）：

代入公式 $r_i = \frac{a}{2}$ ， $a = 4$ ，得 $r_i = 2$ 。

理由：内切球半径公式直接应用。

第二步（套棱切球公式）：

代入公式 $r_m = \frac{\sqrt{2}}{2}a$ ， $a = 4$ ，得 $r_m = 2\sqrt{2}$ 。

理由：棱切球半径公式直接应用。

第三步（套外接球公式）：

代入公式 $r_o = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ ， $a = 4$ ，得 $r_o = 2\sqrt{3}$ 。

理由：外接球半径公式直接应用。

关键结论： $r_i = 2$ ， $r_m = 2\sqrt{2}$ ， $r_o = 2\sqrt{3}$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知正方体的外接球半径为 $\sqrt{3}$ ，求正方体的棱长 a 。

解题步骤：

第一步（写公式）：

外接球半径公式 $r_o = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，代入 $r_o = \sqrt{3}$ 。

理由：外接球半径公式。

第二步（解方程）：

由 $\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，两边除以 $\sqrt{3}$ 得 $1 = \frac{a}{2}$ ，所以 $a = 2$ 。

理由：代数方程求解。

第三步（验证）：

将 $a = 2$ 代回原公式， $r_o = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 = \sqrt{3}$ ，与已知一致。

理由：验证答案正确性。

关键结论： 棱长 $a = 2$ 。

例 3（综合应用）

题目： 若一个正方体的内切球表面积为 4π ，求该正方体的外接球体积。

解题步骤：

第一步（求内切球半径）：

由表面积公式 $S = 4\pi r_i^2$ ， $S = 4\pi$ ，得 $4\pi r_i^2 = 4\pi$ ，所以 $r_i = 1$ 。

理由：球表面积公式。

第二步（求棱长）：

内切球半径与棱长关系 $r_i = \frac{a}{2}$ ，代入 $r_i = 1$ 得 $a = 2$ 。

理由：内切球半径公式反推。

第三步（求外接球半径与体积）：

外接球半径

$$\begin{aligned}r_o &= \frac{\sqrt{3}}{2}a \\&= \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 \\&= \sqrt{3};\end{aligned}$$

体积

$$\begin{aligned}V &= \frac{4}{3}\pi r_o^3 \\&= \frac{4}{3}\pi(\sqrt{3})^3 \\&= 4\sqrt{3}\pi.\end{aligned}$$

理由：外接球半径公式与球体积公式。

关键结论： 外接球体积为 $4\sqrt{3}\pi$ 。

易错提醒

易错点一（半径公式混淆）

容易将内切球、棱切球、外接球的半径公式记混，如误写内切球半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 等。

正确理解（区分三种球）

内切球半径是 $a/2$ ，棱切球半径是 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，外接球半径是 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ 。

错因分析（缺乏几何理解）

只死记系数，没有理解半径的几何来源（到面、到棱中点、到顶点的距离），导致混淆。

易错点二（棱切球半径误算）

误认为棱切球是过棱且与面垂直，把半径当作 $a/2$ 或 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ 。

正确理解（棱切球位置）

棱切球与棱中点相切，球心到棱中点的距离是 $a/\sqrt{2}$ ，即 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 。

错因分析（不清楚切点）

不理解“棱切”是与棱中点相切，而非与棱的线或面接触，误用其他距离。

易错点三（球心位置误判）

在复杂问题中，认为球心不一定在正方体中心，导致公式用错。

正确理解（对称性保证）

对于正方体的切接球，只要球与各面、各棱或各顶点对称接触，球心一定在几何中心。

错因分析（受长方体影响）

长方体一般无内切球，但正方体有，不要因类比而错误调整球心。

结论小结

一句话核心

正方体的内切球、棱切球、外接球半径分别为 $\frac{a}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}a$, $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，三者大小关系为 $r_i < r_m$, $r_m < r_o$ 。

使用条件

- 条件 1（几何体）：必须是正方体（所有棱长相等）。
- 条件 2（已知量）：棱长 a 已知，或可通过其他条件求出。

关键提醒

- 易错点（公式混淆）：牢记三种球的半径系数比例，切勿张冠李戴。
- 检查项（单位一致）：计算时注意长度单位统一，避免与表面积、体积公式使用时出错。